

Wegleitung SIA 4010
Validierung
Anwenderbericht

Test Nr.	7
Programm:	IDA ICE 5.0 Beta 23
Eingabeparameter:	Gemäss Spezifikation
Daten:	Wärmebedarfsprofile gemäss gegebener Datei wie in der Spezifikation angegeben. Damit mit einem dynamischen Zeitschritt die BWW Ladung vom Start bis zum Ende mit voller WP Leistung geladen werden kann, wurde die Spalte BWW im Excel Lastverläufe erweitert. In der Ausgangslage wurde nur zu jeder Stundenwert eine Leistung angegeben. Das führte dazu, dass IDA ICE zwischen den beiden Stützpunkten linear interpoliert und somit die Leistung von 0 bis 57 kW über eine Stunde erhöhte wurde.
Spezielle Annahmen:	In der Simulation wurde ein Modell für die WP und WK verwendet. Die Leistungen zu «zugeführte elektrische Energie Kältemaschine» und «zugeführte elektrische Energie Wärmepumpe» wurde auf Grund des grösseren Bedarfes aufgeteilt. Wenn Kühlen dominant ist, wird die gesamte elektrische Energie der KM zugeordnet.
Feststellungen:	Stundenmittelwerte für Temperaturen wurden in den Darstellungen ausgeschaltet. Grund ist, dass IDA ICE mit einen dynamischen Zeitschritt rechnet, in der Simulation die WP während einer Stunde nur 20 min in Betrieb ist und die daraus berechneten Stundenmittelwerte keine aussagekräftigen Resultate liefern. Die Validierung der WP /KM wurde anhand einer Optimierung durchgeführt. Trotzdem gibt es bei einigen Zuständen kleinere Abweichungen zu den Grundlagen.

18.11.2022 / Ch. Stettler